**Universidad Autónoma de Baja California**

**Facultad de Ciencias Administrativas**

Metodologías de Inteligencia de Negocios

Guadalupe Abigail Arreguin Silva

**Meta 2.3**

**Almacén de datos aplicando el modelo Top-Down de Inmon**

Pimentel Gutierrez Raul Eduardo

Wancho Espinoza Edgar

Licenciatura en Inteligencia de Negocios

**Mexicali, Baja California a 24 de febrero del 2026**

## Introducción

En el campo de la Inteligencia de Negocios, la transición de los datos operativos al conocimiento estratégico no es un proceso lineal, sino una decisión arquitectónica fundamental. Tras haber analizado el modelo dimensional de Ralph Kimball, caracterizado por su enfoque Bottom-Up (de abajo hacia arriba) y su capacidad de respuesta rápida a través de Data Marts orientados a procesos, surge la necesidad de estudiar la contraparte que define la robustez empresarial: el modelo Top-Down de Bill Inmon.

En organizaciones de gran escala los datos suelen nacer en sistemas aislados (ERP, CRM, E-commerce). Mientras que el enfoque de Kimball busca resolver necesidades específicas de cada departamento rápidamente, el modelo de Inmon se detiene a mirar el ecosistema completo. Su premisa es que la fragmentación de la información es el mayor enemigo de la toma de decisiones, y que para combatirla no basta con crear "estrellas" de datos, sino que se debe edificar una Fábrica de Información Corporativa (CIF).

## La filosofía del modelo Inmon

El modelo de Inmon propone que el Almacén de Datos (Data Warehouse) debe ser el centro del universo analítico de la empresa. A diferencia del diseño dimensional, Inmon aboga por un repositorio centralizado donde los datos se encuentran en la Tercera Forma Normal (3NF). Esta decisión técnica no es arbitraria; busca garantizar que un dato, por ejemplo, un "Cliente" tenga una representación única, íntegra y no redundante en toda la corporación. Solo una vez que este almacén central está consolidado, se procede a la creación de vistas departamentales.

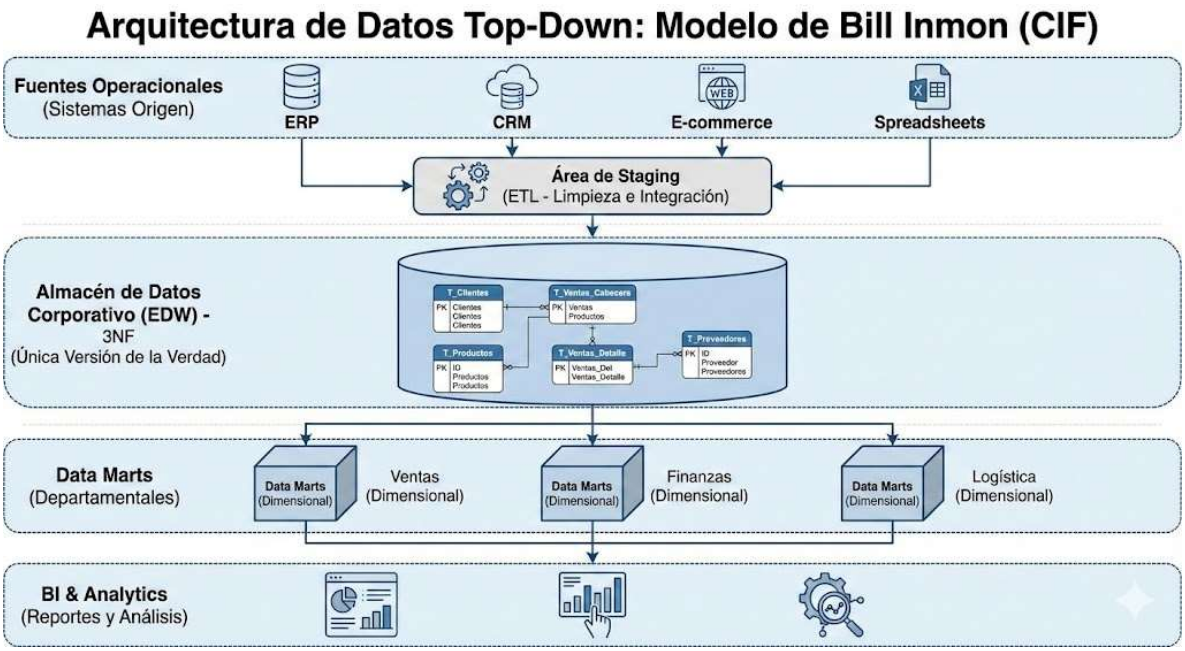
## El Modelo Top-Down y la Fábrica de Información Corporativa (CIF)

El enfoque de Bill Inmon se fundamenta en la Fábrica de Información Corporativa (Corporate Information Factory). A diferencia de otros modelos, Inmon propone que el Data Warehouse debe ser un repositorio centralizado de datos atómicos, integrado y en la Tercera Forma Normal (3NF).

**Pilares de la Arquitectura Inmon:**

- **Orientado a Temas:** Los datos se organizan por temas fundamentales del negocio (Clientes, Productos, Ventas) en lugar de funciones de aplicación.
- **Integración y Estandarización:** Los datos provenientes de sistemas heterogéneos (ERP, CRM, Web) pasan por un proceso de limpieza donde se resuelven inconsistencias de tipos de datos, codificaciones y unidades de medida.

- **Variante en el Tiempo:** Cada dato en el almacén central tiene un componente temporal (histórico), permitiendo análisis de tendencias a largo plazo.
- **No Volatilidad:** Una vez que el dato ingresa al Data Warehouse, no se modifica ni se elimina; solo se añaden nuevas versiones de la realidad.




**Análisis de una empresa de comercialización tecnológica**

Para este ejemplo crearemos una empresa ficticia llamada TechNova la cual como menciona el titulo se dedica a la comercialización tecnológica.

**Fuentes de datos principales**

| Fuente | Sistema | Características | Datos que aporta |
|---|---|---|---|
| **Ventas Físicas** | ERP (Local) | Datos estructurados en SQL Server. | Transacciones, inventario en almacén, datos de empleados. |
| **Ventas Online** | E-commerce (Cloud) | Datos en formato JSON/NoSQL. | Registros de usuarios web, carritos, |

| Fuente | Sistema | Características | Datos que aporta |
|---|---|---|---|
| | | | comportamiento de navegación. |
| **Gestión de Clientes** | CRM (SaaS) | Datos en la nube (API). | Perfiles de clientes, historial de soporte, campañas de marketing. |
| **Metas de Ventas** | Excel/Hojas de cálculo | Datos manuales/semi-estructurados. | Presupuestos mensuales por sucursal y vendedor. |

**Necesidades de Integración**

- **Unificación de Identidad:** Consolidar que el "Cliente A" del CRM sea el mismo "Usuario B" del E-commerce para evitar duplicidad.
- **Estandarización de Catálogo:** Homologar los SKUs de los productos que a veces varían entre el sistema de almacén y el portal web.
- **Limpieza de Datos (Data Cleansing):** Corregir registros incompletos en el CRM (correos mal escritos o direcciones sin formato).
- **Sincronización Temporal:** Alinear las zonas horarias de las ventas web (UTC) con las ventas físicas (Local).

**Diseño del Modelo Conceptual (EDW Centralizado)**

A diferencia del esquema de estrella, el modelo de Inmon para el Enterprise Data Warehouse (EDW) se basa en la Tercera Forma Normal (3NF). El objetivo es la integridad y la eliminación de redundancia.

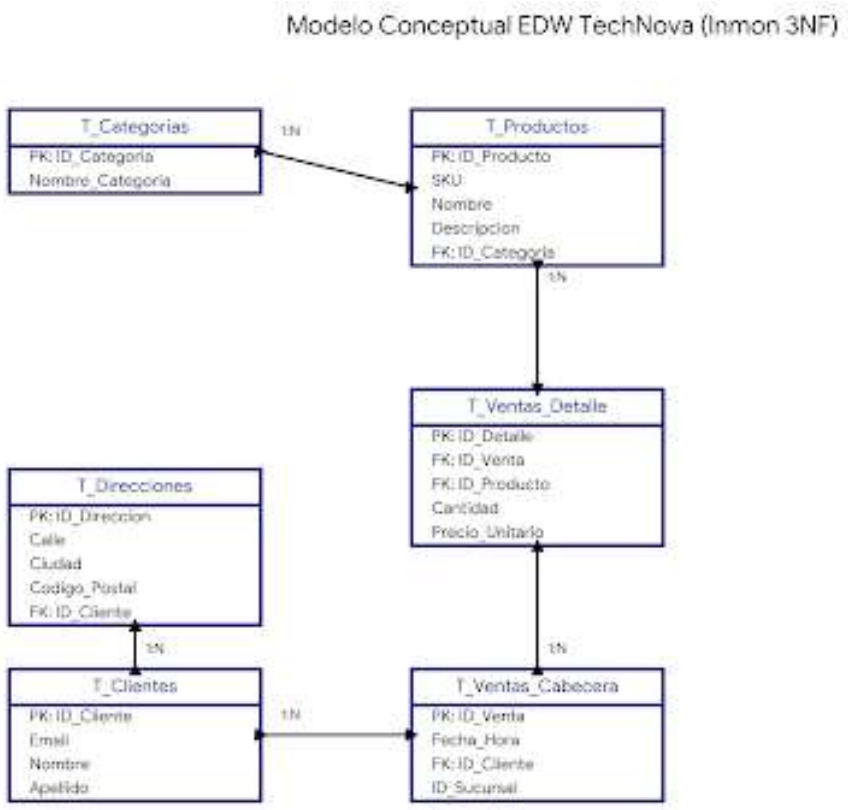
**Estructura de Tablas Principales (Relacional Normalizado):**

1. **T_Productos:** (ID_Producto, SKU, Nombre, Descripcion).
2. **T_Categorias:** (ID_Categoria, Nombre_Categoria) -> Relacionada con T_Productos para evitar repetir nombres de categorías.
3. **T_Clientes:** (ID_Cliente, Email, Nombre, Apellido).

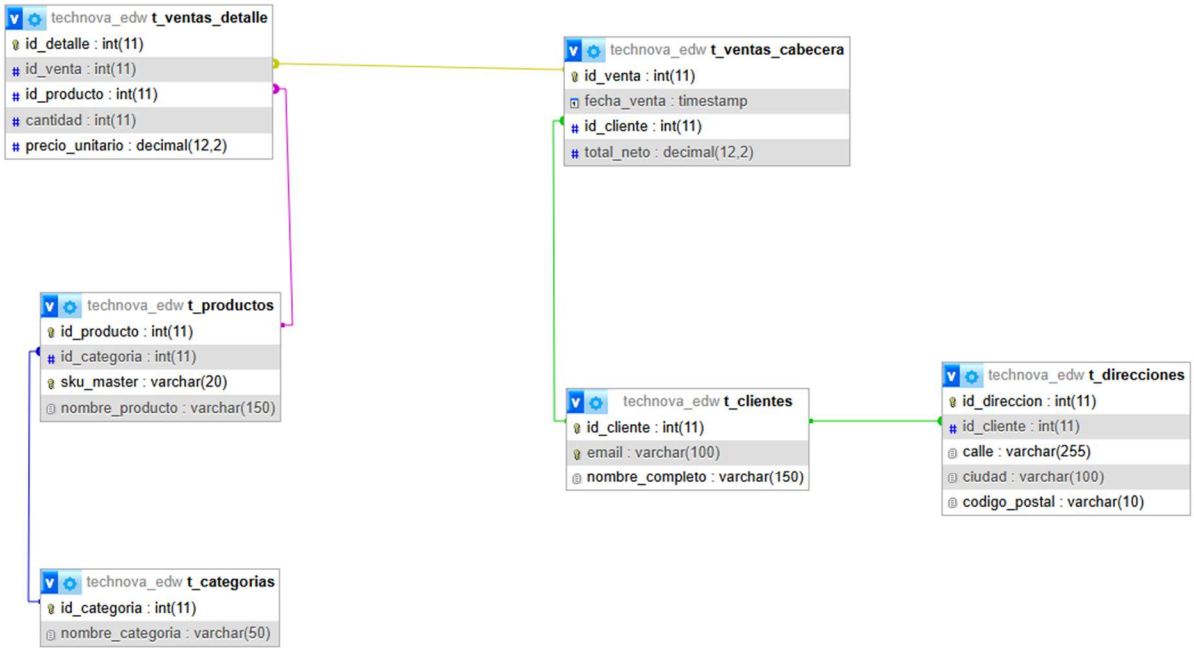
4. **T_Direcciones:** (ID_Direccion, Calle, Ciudad, Codigo_Postal) -> Normalizado para que un cliente pueda tener varias direcciones sin duplicar datos personales.
5. **T_Ventas_Cabecera:** (ID_Venta, Fecha_Hora, ID_Cliente, ID_Sucursal).
6. **T_Ventas_Detalle:** (ID_Detalle, ID_Venta, ID_Producto, Cantidad, Precio_Unitario).

**Diagrama Conceptual (Lógica ERD):**

- T_Categorias (1) <--- (N) T_Productos
- T_Productos (1) <--- (N) T_Ventas_Detalle
- T_Ventas_Cabecera (1) <--- (N) T_Ventas_Detalle
- T_Clientes (1) <--- (N) T_Ventas_Cabecera
- T_Clientes (1) <--- (N) T_Direcciones



**Esquema diseñado en un entorno practico MySQL**




Mostrando filas 0 - 1 (total de 2, La consulta tardó 0,0005 segundos.)

```
-- ================================================================ -- 4. CONSULTA DE VALIDACIÓN (DESNORMALIZACIÓN PARA REPORTES) -- ================================================================ SELECT
V.id_venta AS Folio_Venta, DATE_FORMAT(V.fecha_venta, '%Y-%m-%d') AS Fecha, C.nombre_completo AS Cliente, DIR.ciudad AS Ciudad_Envio, CAT.nombre_categoria AS Categoria, P.nombre_producto AS Articulo, D.cantidad AS Cant,
D.precio_unitario AS Precio_U, (D.cantidad * D.precio_unitario) AS Subtotal_Linea FROM T_Ventas_Cabecera V JOIN T_Clientes C ON V.id_cliente = C.id_cliente LEFT JOIN T_Direcciones DIR ON C.id_cliente = DIR.id_cliente JOIN
T_Ventas_Detalle D ON V.id_venta = D.id_venta JOIN T_Productos P ON D.id_producto = P.id_producto JOIN T_Categorias CAT ON P.id_categoria = CAT.id_categoria -- Agrupamos para no duplicar la venta si el cliente tiene 2
direcciones -- Mostramos solo la p[...]
```

[ Editar ]

Mostrar todo | Número de filas: 25 Filtrar filas: Buscar en esta tabla

Opciones extra

| Folio_Venta | Fecha | Cliente | Ciudad_Envio | Categoria | Articulo | Cant | Precio_U | Subtotal_Linea |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-02-24 | Fernanda BI Estudiante | Ciudad de México | Laptops | MacBook Air M2 | 1 | 1300.00 | 1300.00 |
| 1 | 2026-02-24 | Fernanda BI Estudiante | Ciudad de México | Periféricos | Logitech MX Master 3 | 1 | 50.00 | 50.00 |

Esta consulta SQL demuestra la verdadera potencia del modelo de Inmon en la práctica. Mientras que la estructura de la base de datos utiliza la Tercera Forma Normal (3NF) para separar la información y evitar cualquier redundancia (garantizando la "única versión de la verdad" corporativa), los comandos JOIN actúan como el puente para desnormalizar los datos temporalmente.

Como se puede apreciar el modelo de Inmon guarda los datos de forma fragmentada, segura y centralizada (EDW), pero a través de consultas como esta, logramos extraer un reporte unificado y plano, listo para alimentar cualquier herramienta de Inteligencia de Negocios o tablero de control. Tienes integridad en el almacenamiento y flexibilidad en la lectura.

## Ventajas y Retos del Modelo Top-Down (Inmon) en TechNova

Implementar la arquitectura centralizada de Bill Inmon (Top-Down) en formato de Tercera Forma Normal (3NF) representa una decisión profunda para TechNova. Aunque contrasta con la agilidad del modelo de Kimball, ofrece beneficios estructurales invaluables frente a retos operativos importantes.

### Ventajas del Modelo

1. **La "Única Versión de la Verdad":** Al mantener un diseño altamente normalizado, cualquier actualización (ej. un cambio de domicilio de un cliente o el precio de una laptop) se realiza en un solo lugar. Esto elimina las inconsistencias entre los datos del ERP, CRM y E-commerce.
2. **Escalabilidad a Largo Plazo:** Al construir un Enterprise Data Warehouse (EDW) corporativo desde el inicio, TechNova crea un cimiento sólido. Si en el futuro se añade un departamento de "Servicios", este se integrará a la base central sin necesidad de rediseñar lo existente.
3. **Auditoría y Trazabilidad:** La granularidad atómica y las reglas estrictas de llaves foráneas permiten rastrear cada transacción hasta su origen, facilitando conciliaciones financieras precisas.

### Retos y Complejidades

1. **Complejidad del Proceso ETL:** Integrar fuentes tan distintas (como bases relacionales del ERP y datos web no estructurados) hacia un modelo estricto en 3NF requiere un esfuerzo técnico masivo en la limpieza y transformación de datos.
2. **Mayor Time-to-Market:** A diferencia de otros enfoques, Inmon exige que el almacén central esté terminado antes de poder generar el primer tablero de visualización (Power BI/Tableau), lo que retrasa la entrega de resultados a la gerencia.
3. **Rendimiento en Consultas:** Como vimos en la prueba de validación, generar un reporte simple requiere múltiples uniones (JOINs) a través de varias tablas. Si no se construyen Data Marts derivados posteriormente, el rendimiento de las consultas directas puede ser lento.

**Referencias**

**Inmon, W. H. (2005).** *Building the Data Warehouse* (4th ed.). John Wiley & Sons. http://www.r-5.org/files/books/computers/databases/warehouses/W_H_Inmon-Building_the_Data_Warehouse-EN.pdf

**Inmon, W. H., O'Neil, B., & Fryman, L. (2008).** *Business Metadata: Capturing Enterprise Knowledge*. Elsevier. (Referencia clave para la integración de datos y metadatos).

**Luján-Mora, S., & Trujillo, J. (2004).** A comprehensive method for data warehouse design. *Proceedings of the 5th International Conference on Enterprise Information Systems*. Recuperado de: https://www.researchgate.net/profile/Sergio-Lujan-Mora/publication/2884957_A_Comprehensive_Method_for_Data_Warehouse_Design/links/595140a7458515a207f49625/A-Comprehensive-Method-for-Data-Warehouse-Design.pdf

**Chaudhuri, S., & Dayal, U. (1997).** An overview of data warehousing and OLAP technology. *ACM SIGMOD Record*, 26(1), 65-74. https://dl.acm.org/doi/epdf/10.1145/248603.248616

**Golfarelli, M., & Rizzi, S. (2009).** *Data Warehouse Design: Modern Principles and Methodologies*. McGraw-Hill. https://sisis.rz.htw-berlin.de/inh2010/12376239.pdf